



تمرین شماره ۲



درس: مبانی امنیت شبکه‌های کامپیوتری

استاد: دکتر مهسا سعیدی

تهیه کنندگان: علی عابدینی، علی دارابی و محمدرضا ولی

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۰۵



با در نظر گرفتن متن رمزنگاری نشده 09080706050403020100F0E0D0C0B0A و کلید 02020202020202020202020202020202، مراحل زیر را طبق فرآیند رمزنگاری AES را انجام دهید و نتیجه‌ی هر مرحله را به صورت ماتریس 4×4 (State) نشان دهید:

(الف) حالت اولیه با پر کردن ماتریس 4×4 بایت به صورت ستون به ستون از متن

(ب) حالت پس از انجام عملیات AddRoundKey اولیه

SubBytes (ج) حالت پس از انجام

(د) حالت یس از انجام ShiftRows

ه) حالت پس از انجام MixColumns

(سوال ۲)

معکوس ضربی چندجمله‌ای $a(x) = x^7 + x + 1$ را با چندجمله‌ای تجزیه‌ناپذیر $m(x) = x^8 + x^4 + 1$ در میدان متناهی زیر محاسبه کنید:

 $\text{GF}(2^8)$

برای انجام این کار از الگوریتم بسطیافته اقلیدسی (Extended Euclidean Algorithm) استفاده کنید و تمام مراحل محاسبه را گام به گام نشان دهید.

سوال (۳)

تأثیر بروز خطا یا تغییر در بلوک‌های Ciphertext را بر خروجی رمزگشایی در حالت‌های ECB، CFB، OFB، CTR بررسی کنید و به سوالات زیر پاسخ دهید:

(الف) اگر یک بلوک رمزمتن C_i تکرار شود (مثلاً گیرنده به جای C_1, C_2, C_3 ، رشته‌ی C_1, C_2, C_3 را

دریافت کند)، اثر آن بر متن آشکار نهایی در حالت‌های ECB و CFB چگونه خواهد بود؟

ب) اگر یک بیت از IV قبل از رمزگشایی اشتباه باشد، اثر آن بر متن آشکار در حالت‌های CBC و CTR چگونه است؟

ج) اگر در حین انتقال، دو بلوک مجاور رمزمتن (C_i و C_{i+1}) با هم جابجا شوند (مثلاً ترتیب به صورت $C_1, C_2, C_3, C_4, \dots$ دریافت شود)، خروجی رمزگشایی در حالت‌های OFB و CTR چگونه خواهد بود؟

سوال (۴)

با استفاده از زبان برنامه‌نویسی Python و کتابخانه‌ی [PyCryptodome](https://pypi.org/project/pycryptodome/)، یک پیاده‌سازی ساده از الگوریتم رمزنگاری AES در حالت‌های ECB و CBC بنویسید. برنامه باید یک Plaintext را با استفاده از یک کلید ۱۲۸ بیتی رمزنگاری کرده و سپس Ciphertext را رمزگشایی کند. صحت عملکرد برنامه باید با مقایسه‌ی متن اصلی و متن رمزگشایی‌شده بررسی شود. همچنین خروجی Ciphertext و بردار آغازین (IV) باید در قالب هگزادسیمال نمایش داده شود.

نتیجه‌ی اجرای برنامه باید شامل موارد زیر باشد:

- نمایش Plaintext اولیه
- Ciphertext حاصل از رمزنگاری در حالت ECB
- Plaintext حاصل از رمزگشایی در حالت ECB
- بردار آغازین (IV) و Ciphertext حاصل از رمزنگاری در حالت CBC
- Plaintext حاصل از رمزگشایی در حالت CBC

ضمن قرار دادن فایل برنامه خود به همراه اسکرین شات خروجی در فایل گزارش، به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف) اگر در حالت CBC، بردار آغازین (IV) تغییر کند، چه تأثیری بر نتیجه خواهد داشت؟

ب) اگر در حالت ECB، دو بلوک ورودی یکسان وجود داشته باشد، آیا Ciphertext آن‌ها نیز یکسان خواهد بود؟ دلیل خود را توضیح دهید.

ملاحظات تمرین

مهلت تحویل: ۱۴ اردیبهشت ماه

- تمرین‌ها به صورت انفرادی انجام می‌شوند.
- لطفاً پاسخ خود را در قالب یک فایل PDF با فرمت زیر در سامانه Elearn بارگذاری کنید:

StudentID_Lastname_HW2

- امکان ارسال تمرین نهایتاً با دو روز تاخیر با **کسر ۱۰ درصد نمره به ازای هر روز** وجود دارد.
- در صورت استفاده از منابعی غیر از کتاب مرجع در انجام تمرین، **لطفاً حتماً نام منبع خود را ذکر کنید.** در صورت مشاهده شباهت غیرمعمول میان پاسخ‌های دو نفر یا در صورتی که پاسخ‌ها برابر با محتوای منابعی غیر از کتاب مرجع باشد و نام منابع مورد استفاده ذکر نشده باشد، نمره‌ای برای شما منظور نخواهد شد.

موفق باشید!